MJV

DevOps

Reduza o tempo de entrega da sua TI

Sumário

Introdução 3

O que é DevOps? 4

Por que o método é tão importante? 6

DevOps na prática 10

Como implementar o método no seu departamento de TI? 14

Como facilitar a transição para o DevOps? 16

O futuro da TI é DevOps 20

Sobre MJV 22

Introdução

Desenvolvimento e operações são lados opostos de uma mesma moeda no departamento de TI. A primeira equipe se preocupa com com o ciclo de desenvolvimento, trabalhando com códigos para criar produtos inovadores. Já o segundo time procura otimizar o nível de qualidade em termos de recursos e funcionalidades do produto.

Em outras palavras, enquanto desenvolvimento precisa de agilidade para implementar a melhoria contínua nos processos da empresa, a área de operações é mais conservadora e espera o mínimo de alterações dentro do ambiente de produção, evitando instabilidades prejudiciais aos processos.

Como solucionar essa disputa de interesses? DevOps é o modelo para o departamento de TI que pretende pôr um fim nesse problema. Neste e-book, você vai acompanhar tudo o que precisa saber a respeito de DevOps e vai entender como a metodologia vai ajudá-lo a otimizar os resultados da TI.

Acompanhe!

O que é DevOps?

DevOps é um método que integra a área de desenvolvimento e operações. A solução envolve a automatização da governança de TI e é ainda mais efetiva com a aplicação do **desenvolvimento ágil**.

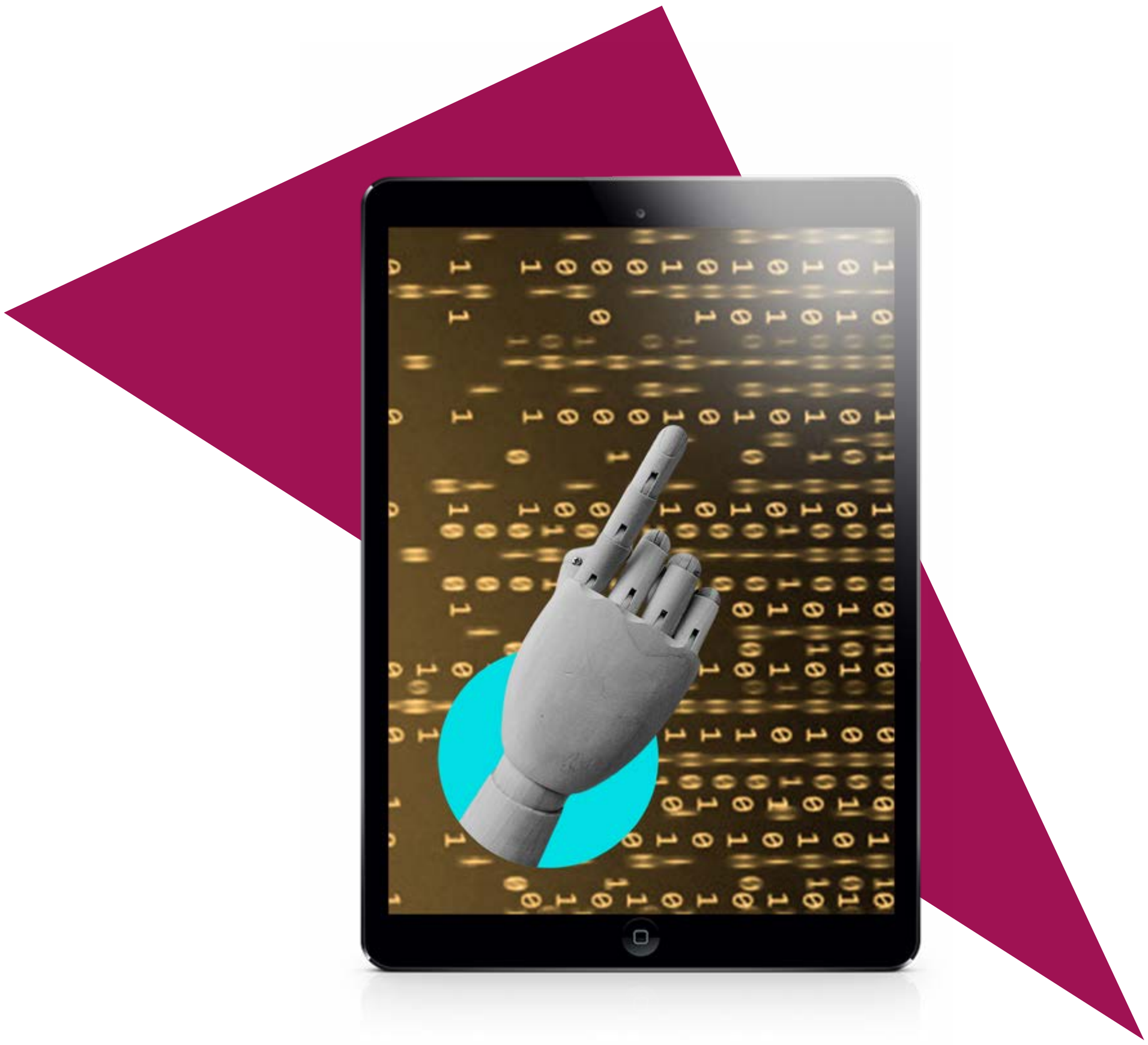
Pense em uma linha de montagem tradicional. Cada peça é colocada uma a uma e, ao final do processo, temos o produto completo. No modelo tradicional de TI, só testamos a viabilidade deste produto quando a produção se encerra. Já no DevOps, a equipe de operações recebe um feedback contínuo de quem está programando.

Assim, ao mesmo tempo que você garante a produção rápida de novas soluções para o mercado, também preserva as rígidas regras de segurança e operações. Para resumir, com a metodologia, é possível:

- Criar coesão entre as equipes;
- Dividir responsabilidades;
- Reforçar o feedback;
- Aumentar a segurança do ambiente de produção;
- Acelerar o desenvolvimento de novas aplicações.

Perceba que o método trata da integração entre diferentes times. Então, não podemos negar que, além da automatização e otimização de processos, também se trata de uma transformação cultural na organização.

A TI assume cada vez mais o protagonismo nas organizações. Baixe o nosso e-book **TI Estratégica: a virada de chave** e saiba como transformar esse departamento no seu negócios.



Por que o método é tão importante?

Afinal, por que DevOps é a pauta do momento nos departamentos de TI? Vivemos intensas transformações na era digital, que remodelam mercados inteiros do dia para a noite. Para fazer entregas rápidas e satisfazer um cliente mais exigente, as empresas precisam eliminar a burocracia e os processos truncados.

No ambiente DevOps, times podem compartilhar códigos com transparência, a integração ocorre de maneira contínua e a automação ajuda a detectar problemas ainda na fase de desenvolvimento.
Isso não ocorre no ambiente tradicional, em que os códigos são simplesmente “lançados” para o departamento de operações ao final do processo.

Com DevOps, a empresa percebe os seguintes benefícios:

Encurta o ciclo de desenvolvimento

Organizações tradicionais costumam demorar meses para lançar uma nova solução ou aplicação. O grande diferencial do DevOps é a diminuição abrupta do ciclo de desenvolvimento, podendo ser realizado em dias ou até horas.

Tudo isso ocorre por conta da integração constante entre desenvolvimento e operações, além da automatização de uma série de processos. Com o método, passamos a operar com a ideia de desenvolvimento contínuo.

Cria o ambiente para inovação

Nos moldes tradicionais de desenvolvimento, muitas vezes o departamento de TI fica mais preocupado em resolver e corrigir problemas do que em desenvolver soluções inovadoras. Isso acontece porque a equipe de operações fica deslocada e demora muito tempo para colocar qualquer nova aplicação em produção.

Como os ambientes são integrados e o ciclo é acelerado, podemos concentrar esforços em inovar, em vez de apagar incêndios.

Otimiza os recursos da empresa

Investir no modelo DevOps também significa otimizar os recursos da organização. Afinal, a automatização é, por si só, uma forma de reduzirmos os custos e o tempo necessário para terminar os processos.

Além disso, a capacidade de produção aumenta, já que os colaboradores não ficam “aprisionados” nos mesmos projetos por muito tempo.

Melhora a experiência do usuário

Proporcionar uma boa experiência para o usuário é uma das prioridades na era digital. Para isso, precisamos de aplicações focadas nas necessidades deles e que funcionem sem erros. DevOps é a solução para fazermos entregas de qualidade.

Como vimos, a equipe de desenvolvimento terá liberdade para criar novos códigos, enquanto que o time de operações gastará menos tempo para colocar as novas aplicações em produção. Em resumo, teremos uma solução mais confiável e menos instável.

Amadurece a cultura organizacional

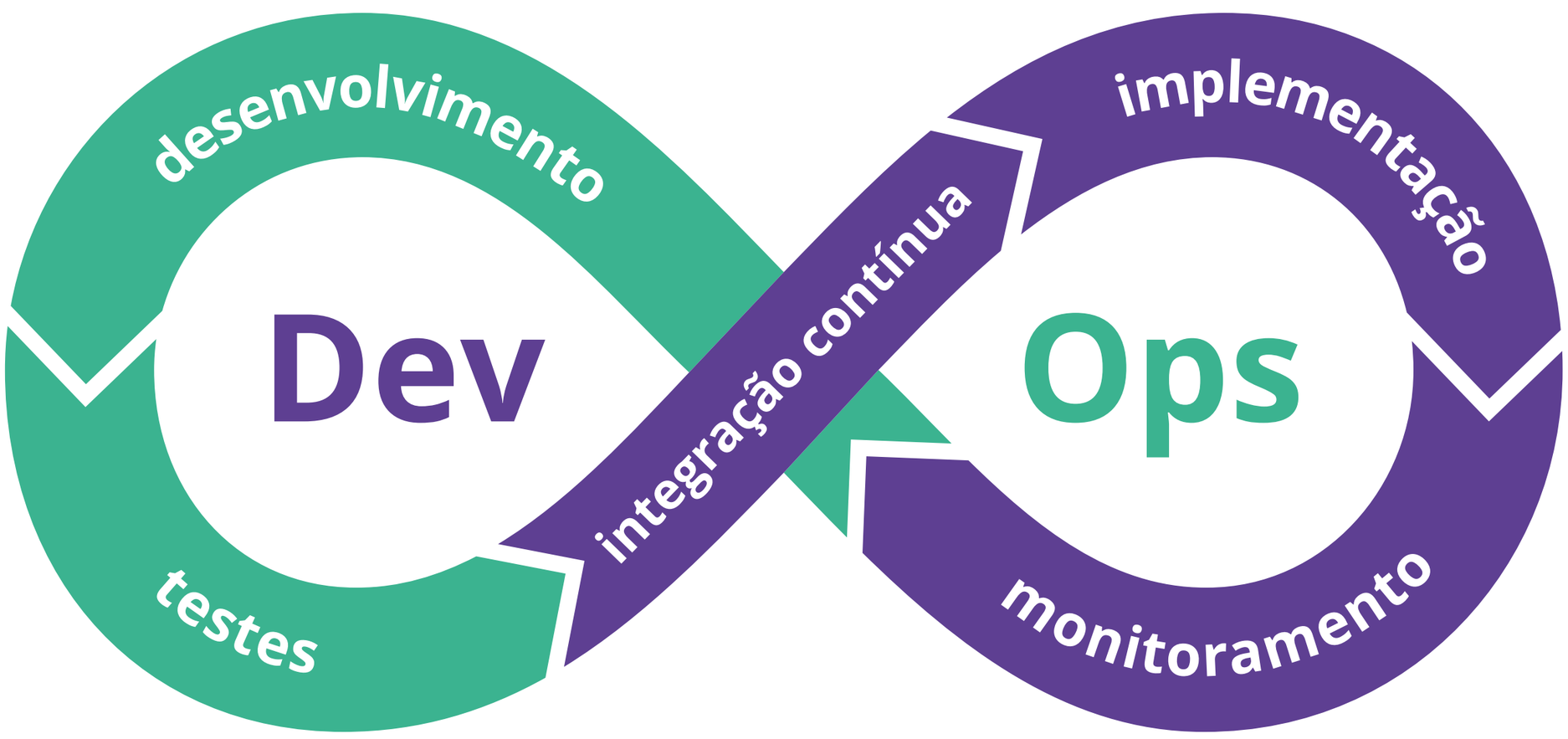
Na maioria das organizações, desenvolvimento e operações vivem uma verdadeira guerra. Há um muro invisível dividindo os departamentos e, em alguns casos, o clima de hostilidade entre eles é real, o que afeta a produtividade.

Com a integração dos times, proporcionamos um ambiente e um clima organizacional mais amigável e harmônico.

Devops na prática

Até aqui, você já entendeu o que é DevOps e quais são os benefícios da metodologia. Chegou o momento de saber como ela funciona na prática. Afinal, como é feita a integração entre as áreas? O que pode ser automatizado?

Basicamente, a metodologia funciona em um ciclo contínuo e integrado entre desenvolvimento e operações. A ilustração abaixo mostra o fluxo:



Existem sistemas de automação em cada uma dessas etapas, melhorando o desempenho dos times. Além disso, podemos perceber que a integração ocorre continuamente. O método é ainda mais recomendado em cenários **disruptivos**.

A seguir, vamos abordar cada uma das etapas:

Desenvolvimento

Nesse momento, a equipe de desenvolvimento vai planejar e codificar a nova aplicação ou solução. Ocorre depois do feedback da equipe de operações, envolvendo a escolha de módulos e algoritmos que serão utilizados.

Depois de planejar, chegou o momento de codificar. Nessa etapa, ferramentas como Git, Jira e Confluence costumam ser bastante utilizadas pelos desenvolvedores. Basicamente, o time definirá os códigos para tirar os algoritmos do papel.

Testes

Antes de implantarmos um novo código em operações, é muito importante fazermos um teste para identificarmos possíveis bugs ou problemas de performance, certo? A melhor forma de se fazer isso é por meio da automação.

Existem muitas ferramentas para isso, como Selenium, TestNG e JUnit. Com elas, agilizamos todos esses processos, reduzimos erros e melhoramos o desempenho das aplicações.

Integração contínua

Essa é a parte mais importante do DevOps. A fase envolve o feedback da equipe de operações para o time de desenvolvimento, além da integração entre a etapa de testes e a implementação dos novos sistemas.

As ferramentas que mais se destacam são: Jenkins, Hudson e Bamboo. Elas ajudam a manter toda a estrutura DevOps em pé.

Implementação

É nesse momento que a ação acontece. A equipe de operações deve implementar todas as novas aplicações que foram desenvolvidas e testadas anteriormente. Esse é um momento delicado, que exige o máximo de atenção do time.

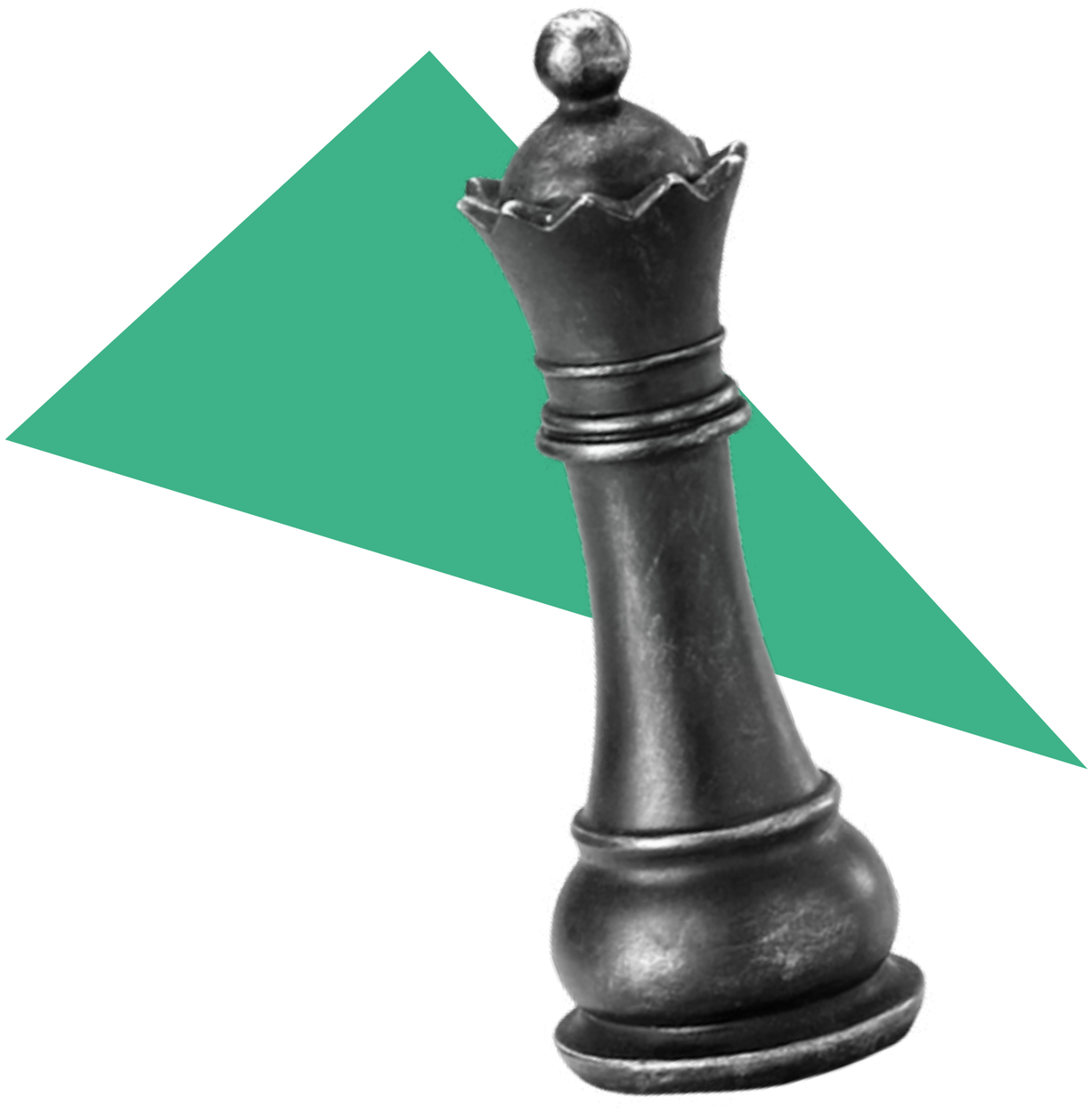
Justamente por isso, a automação é ainda mais indispensável. Ferramentas de gerenciamento, como Puppet, Chef e Ansible, ajudam a implementar os lançamentos nos servers, marcar atualizações e manter a consistência das configurações.

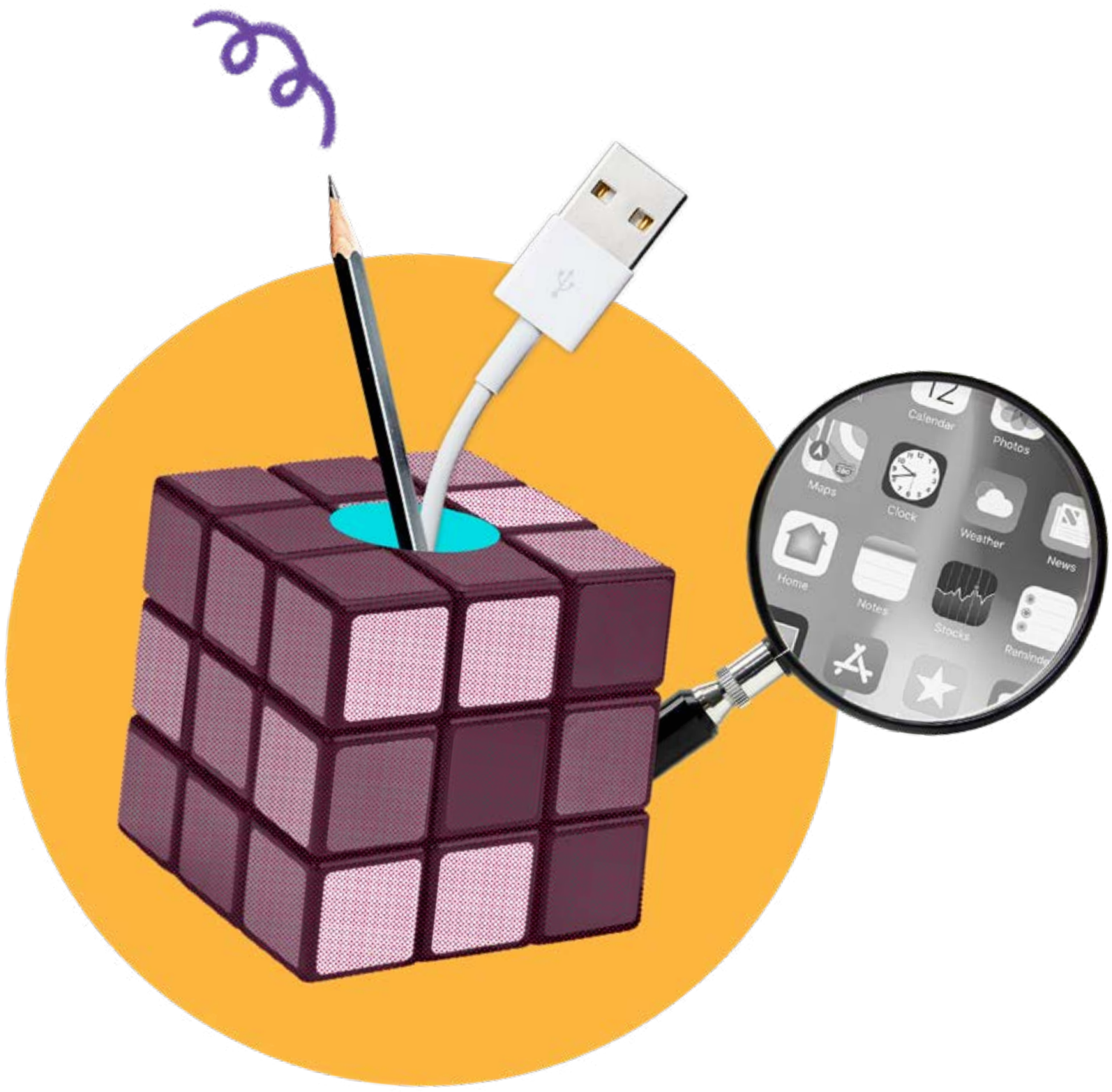
Por outro lado, as ferramentas de containerização, como o Docker, eliminam a possibilidade de erros ou falhas no ambiente de produção.

Monitoramento

O monitoramento é uma fase importante não só para detectar bugs que possam ter passado pela etapa de testes, mas também para enviar um feedback para o time de desenvolvimento, que poderá evitar os problemas no futuro.

Splunk, Nagios, Sensu e NewRelic são algumas ferramentas que vão ajudá-lo nessa etapa. Assim, você otimiza ao máximo os resultados.





Como implementar método no seu departamento de TI?

Agora vamos mostrar como implementar o DevOps na sua empresa. Algumas abordagens facilitam a transformação e ajudam a trazer resultados mais rapidamente. Além disso, com elas você constrói a estrutura necessária para que o departamento de TI rode com o desempenho máximo.

Estruturamos essas práticas em um passo a passo. Acompanhe:

1 Desenvolva o planejamento inicial

Nesse momento, é importante dividir e estabelecer papéis, além de estimular a participação dos profissionais de alto escalão para o "patrocínio" do projeto de DevOps.

O Design Thiking também é indispensável para identificarmos as necessidades da organização.

2 Crie um Centro de Excelência

A escolha dos responsáveis pelo sucesso da implementação do DevOps é fundamental.

É altamente recomendado contar com auxílio de um participante externo, que tenha know how do assunto. Ele facilita a transição para o novo modelo.

3 Estabelece um Programa de Governança

O programa de governança envolve a definição de um protocolo de comunicação, estabelecer abordagens e ferramentas, além dos KPIs que serão utilizados pelo time.

4 Conduza workshops internamente

Para que as novas práticas sejam implementadas com sucesso, é muito importante conduzir workshops internamente.

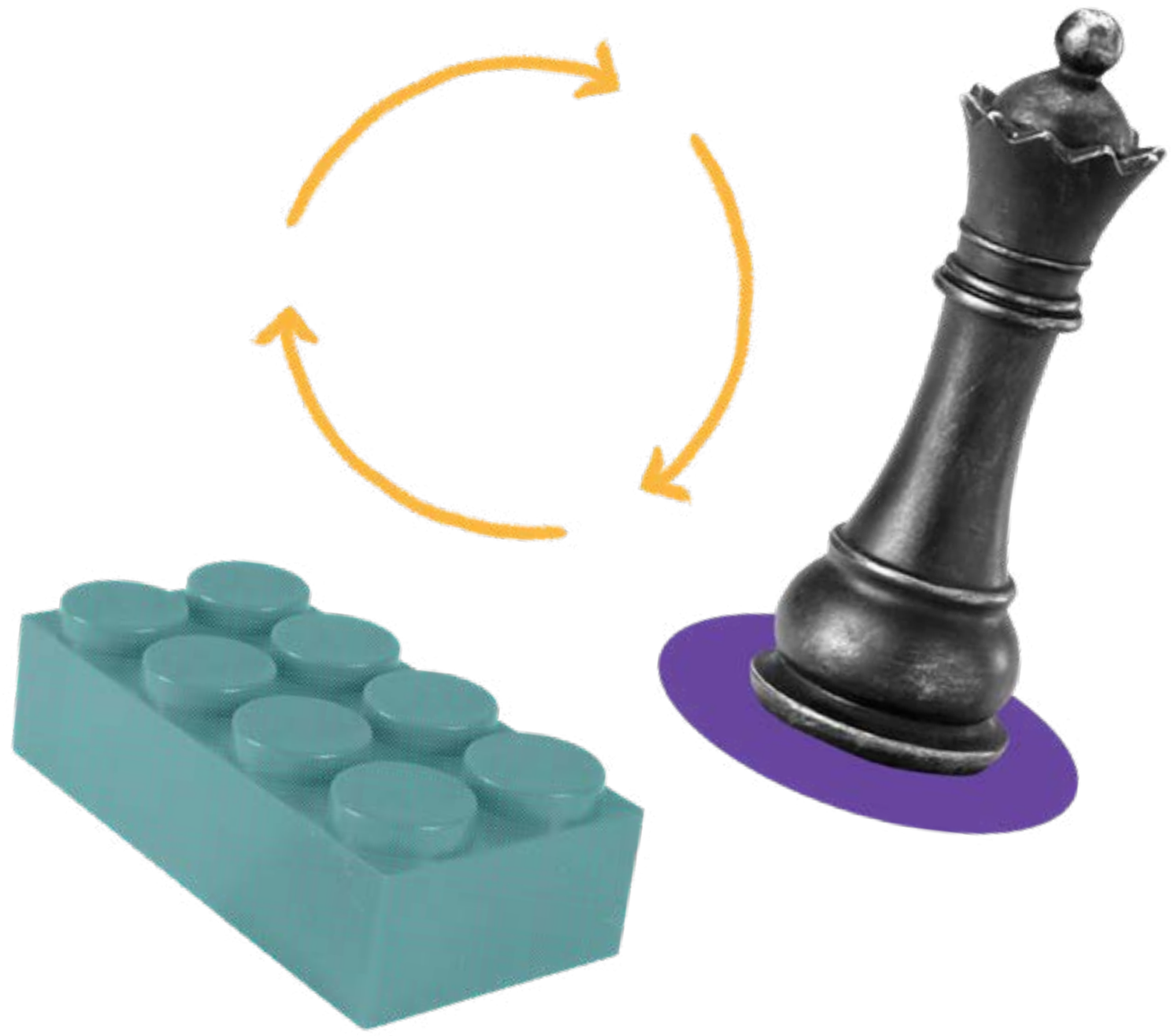
É assim que você transmite o conhecimento para todos os membros envolvidos no projeto.

5 Escale o programa DevOps

Depois de realizar projetos piloto, você deve escalar o programa para inúmeros outros releases.

Depois disso, devemos começar com

o processo de integração e feedback constante (já vistos por nós).



Como facilitar a transição para o DevOps?

Muito mais do que uma transformação de processos: DevOps envolve a mudança cultural do departamento de TI. O mindset da colaboração deve ser acionado entre os profissionais para potencializar ao máximo os resultados.

Nesse processo, devemos trabalhar na gestão de mudanças para a virada de chave. Além disso, também será necessário escolher as ferramentas mais apropriadas para a automatização dos processo.

A seguir, você confere algumas práticas que podem ajudá-lo. Acompanhe!

Gestão de mudanças

A implementação do DevOps na organização exige uma verdadeira virada de chave no departamento de TI. É importante considerarmos que, nos modelos mais tradicionais, a TI vive uma intensa guerra, principalmente quando consideramos o time de desenvolvimento e de operações.

Nesse momento, fazer a gestão de mudanças é indispensável. Os colaboradores devem interiorizar as novas práticas na rotina e se adequarem ao novo modelo de trabalho, que é mais colaborativo.

Desenvolvimento ágil

A metodologia de programação DevOps casa muito bem com o desenvolvimento ágil. Por sinal, uma das recomendações mais comuns para o DevOps é trocar qualquer processo truncado por práticas ágeis.

Ferramentas como o Kanban auxiliam as equipes a terem uma visão completa de todo o processo, além de favorecer a priorização, a divisão de tarefas entre o time, entre muitas outras coisas. As metodologias foram feitas uma para a outra.

Ferramentas estratégicas

Muitas organizações preferem começar o processo de automação aos poucos. Isso ocorre não só por questões financeiras, mas também para que os times se adequem às novas práticas aos poucos. A abordagem é válida, mas devemos sempre priorizar as ferramentas estratégicas.

Nesse sentido, considere as ferramentas de integração, as ferramentas de desenvolvimento e as ferramentas de automação de testes. Claro, esse deve ser só o primeiro passo: para que o DevOps rode de maneira ideal é a automação completa dos processos.

Capabitlies

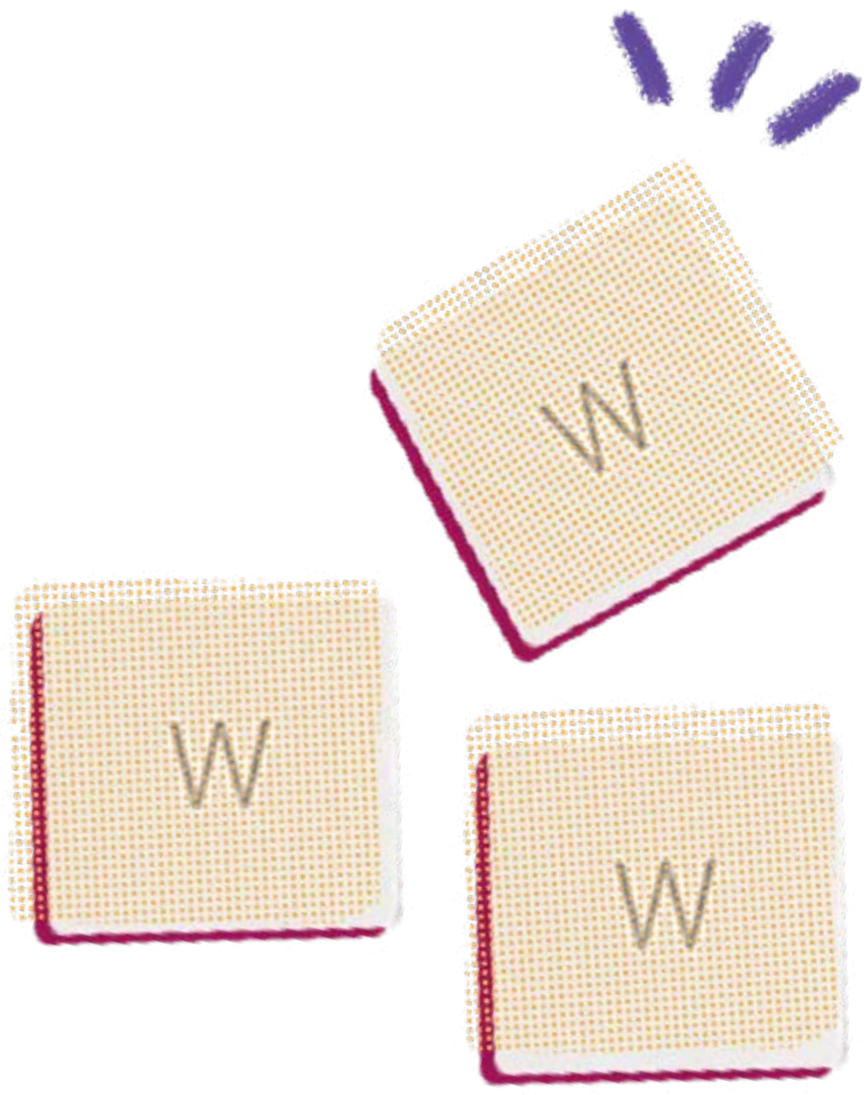
Capacitar os colaboradores também é uma etapa indispensável para implementar o DevOps na sua empresa. Além de utilizar as ferramentas, é importante que esses profissionais entendam sobre as práticas ágeis e as novas metodologias — afinal, responsabilidades e atribuições vão mudar nesse processo.

Nesse sentido, além de desenvolver treinamentos, a empresa também pode contar com o outsourcing de profissionais, que ajudarão não só a implementar as novas soluções, mas também a acelerar os processos na sua empresa.

Objetivos e métricas

Já deve ter percebido, até aqui, que DevOps também é sobre pessoas. É justamente por isso que entender e implementar os motivadores certo é crucial para o sucesso da organização.

No método, é muito importante que os objetivos estejam em sintonia com o nível de maturidade do time e estejam alinhados aos objetivos da organização. As métricas, por outro lado, auxiliam o trabalho em equipe e a gestão de toda a estratégia.



O futuro da TI é DevOps

DevOps está longe de ser uma solução extravagante. Na era digital, adotar o método é uma obrigação para manter a competitividade da organização. Afinal, em um futuro próximo, todas as empresas serão do segmento de tecnologia, ao seu modo. Contar com soluções que favoreçam entregas de qualidade para o cliente é uma necessidade.

Além disso, o cenário do mercado é disruptivo. A burocracia para implementar a **inovação**, muitas vezes, pode ser a ruína de um negócio. As mudanças acontecem do dia para a noite e devemos estar preparados para acompanhar esse movimento.

Se quiser implementar o **DevOps** na sua organização, a **MJV** possui todas as soluções que precisa. Desenvolvimento ágil, **Design Thiking**, outsourcing de profissionais, além de uma ampla experiência no mercado de TI.

Entre em contato com nossos consultores e descubra como vamos ajudá-lo!

Sobre a MJV:

people transforming business

Durante mais de 20 anos, a **MJV Technology & Innovation** tem ajudado a influenciar a inovação e resolver os desafios de negócios com algumas das maiores empresas do mundo. Com escritórios na Europa, nos Estados Unidos e na América Latina, a consultoria conta com uma equipe multidisciplinar, composta por mais de 700 profissionais divididos entre designers, engenheiros, antropólogos, cientistas de dados, desenvolvedores, empreendedores e muito mais. Acreditamos no trabalho colaborativo e aplicamos o Design Thinking e a Metodologia Ágil como um guia para todos os projetos que desenvolvemos.

Mauricio Vianna
CEO, PhD
mvianna@mjvinnovation.com

Ysmar Vianna
Chairman, PhD
yvianna@mjvinnovation.com

A **MJV** é composta por quatro pilares, estruturados em completa sinergia:

Inovação em Negócios: Desenvolvimento e implementação de soluções inovadoras para reduzir custos, aumentar lucros e gerar novos modelos de negócios.

Consultoria em Tecnologia: Desenvolvimento e implementação de serviços personalizados de Business Intelligence (BI), TI e Internet das Coisas (Internet of Things).

Estratégia Digital: Desenvolvimento e implementação de estratégia corporativa e experiência do usuário de forma que o “ser digital” e o “pensar digital” se tornem intrínsecos ao modelo de negócio.

Outsourcing de Perfis Profissionais: Alocação de profissionais de UX, UI, Marketing e TI contando com o apoio total da MJV no que diz respeito ao trabalho realizado e controle de qualidade.

AMÉRICA DO NORTE:

Estados Unidos

Atlanta
atl@mjvinnovation.com

AMÉRICA DO SUL:

Brasil

Rio de Janeiro
rio@mjvinnovation.com

São Paulo
spo@mjvinnovation.com

SP Alphaville
alp@mjvinnovation.com

Curitiba
cwb@mjvinnovation.com

EUROPA:

Reino Unido

Londres
ldn@mjvinnovation.com

Portugal

Lisboa
lis@mjvinnovation.com

Itália

Roma
rom@mjvinnovation.com

França

Paris
par@mjvinnovation.com

MJV

people
transforming
business